
Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computación
Teoría de la Computación

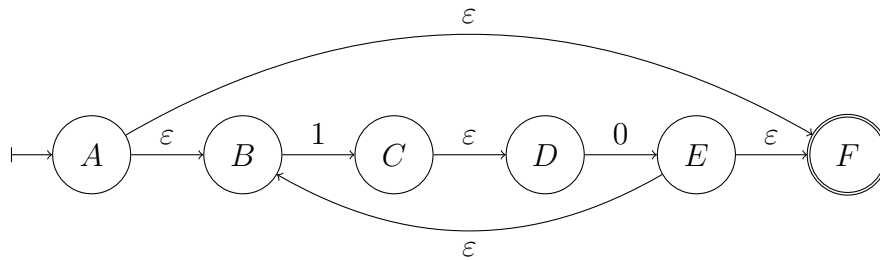
Nombre Completo: Mondragón Vega Fernando Iván

Fecha de entrega: 24 de Septiembre de 2026

TAREA No. 4

Para cada uno de los siguientes autómatas no-deterministas, calcule su equivalente determinista y llévelo a su FORMA MÍNIMA:

1.



Solución

Paso 1: Transformar a DFA

El nuevo estado inicial ε -closure(A) = $\{A, B, F\}$.

A partir de este, calculamos incrementalmente la nueva relación de transición δ' .

δ'	0	1
$\{A, B, F\}$	$\emptyset$	$\{C, D\}$
$\{C, D\}$	$\{E, B, F\}$	$\emptyset$
$\{E, B, F\}$	$\emptyset$	$\{C, D\}$

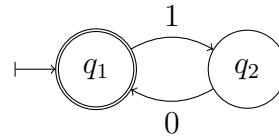
Han sido marcados de color naranja, los estados finales del DFA.

En esta nueva relación de transición, notamos 2 renglones idénticos. Se eliminan todos, excepto una instancia de las repeticiones.

δ'	0	1
$\{A, B, F\}$	$\emptyset$	$\{C, D\}$
$\{C, D\}$	$\{A, B, F\}$	$\emptyset$

Por último, se renombran todos los estados y se dibuja el diagrama de transición.

δ'	0	1
q_1	$\emptyset$	q_2
q_2	q_1	$\emptyset$

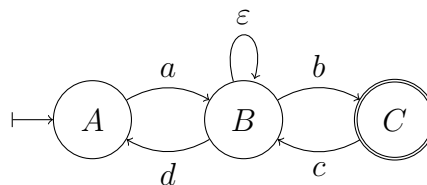


Paso 2: Minimizar el DFA.

0-equivalencias: $\{\{q_1\}, \{q_2\}\}$

Dado que cada partición tiene un solo elemento, cada estado es distinguible de cada otro estado. Por lo tanto, no es posible combinar ningún conjunto de estados y el DFA es mínimo.

2.



Solución

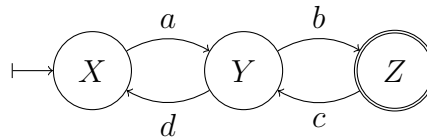
Paso 1: Transformar a DFA

El nuevo estado inicial ε -closure(A) = {A}. A partir de este estado, obtenemos incrementalmente la nueva relación de transición δ' .

δ'	a	b	c	d
A	B	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
B	$\emptyset$	C	$\emptyset$	A
C	$\emptyset$	$\emptyset$	B	$\emptyset$

Renombramos los estados y dibujamos el diagrama de transición.

δ'	a	b	c	d
X	Y	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
Y	$\emptyset$	Z	$\emptyset$	X
Z	$\emptyset$	$\emptyset$	Y	$\emptyset$



Paso 2: Minimizar el DFA.

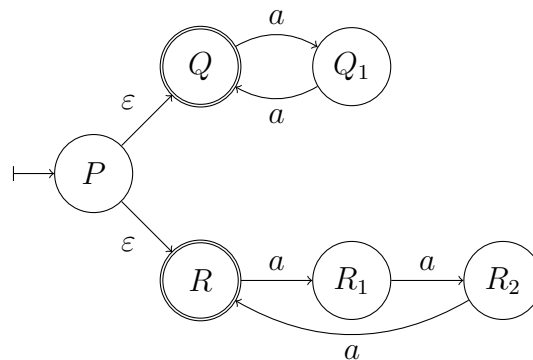
Particionamos $Q = \{X, Y, Z\}$ hasta la convergencia.

0-equivalencias: $\{\{X, Y\}, \{Z\}\}$

1-equivalencias: $\{\{X\}, \{Y\}, \{Z\}\}$

Dado que cada partición tiene un solo elemento, no existen parejas de estados para encontrar más n-equivalencias. Además, esto implica que cada estado es distinguible de cada otro estado. Por lo tanto, no es posible combinar ningún conjunto de estados y el DFA es mínimo.

3.



Solución

Paso 1: Transformar a DFA

El nuevo estado inicial ε -closure(P) = $\{P, Q, R\}$. A partir de este estado, obtenemos incrementalmente la nueva relación de transición δ' .

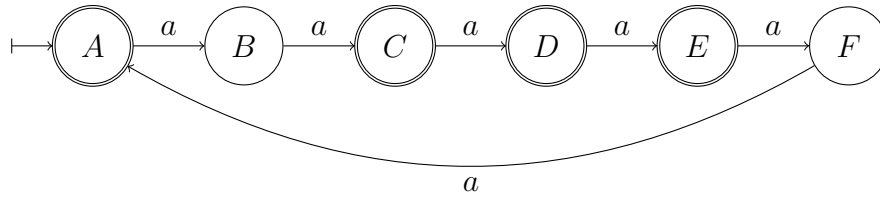
δ'	a
$\{P, Q, R\}$	$\{Q_1, R_1\}$
$\{Q_1, R_1\}$	$\{Q, R_2\}$
$\{Q, R_2\}$	$\{Q_1, R\}$
$\{Q_1, R\}$	$\{Q, R_1\}$
$\{Q, R_1\}$	$\{Q_1, R_2\}$
$\{Q_1, R_2\}$	$\{Q, R\}$
$\{Q, R\}$	$\{Q_1, R_1\}$

Han sido marcados de color naranja, los estados finales del DFA.
Simplificamos los renglones idénticos.

δ'	a
$\{P, Q, R\}$	$\{Q_1, R_1\}$
$\{Q_1, R_1\}$	$\{Q, R_2\}$
$\{Q, R_2\}$	$\{Q_1, R\}$
$\{Q_1, R\}$	$\{Q, R_1\}$
$\{Q, R_1\}$	$\{Q_1, R_2\}$
$\{Q_1, R_2\}$	$\{\mathbf{P}, Q, R\}$

Por último, se renombran los estados y se dibuja el diagrama de transición.

δ'	a
A	B
B	C
C	D
D	E
E	F
F	A



Paso 2: Minimizar el DFA

Particionamos $Q = \{A, B, C, D, E, F\}$ hasta la convergencia.

0-equivalencias: $\{\{A, C, D, E\}, \{B, F\}\}$.

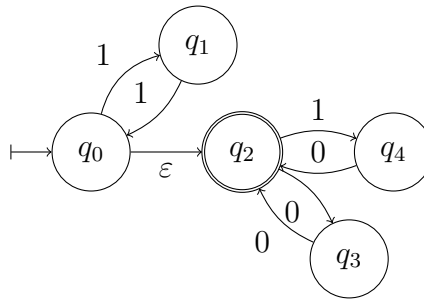
1-equivalencias: $\{\{A, E\}, \{C, D\}, \{B, F\}\}$.

2-equivalencias: $\{\{A, E\}, \{C\}, \{D\}, \{B\}, \{F\}\}$.

3-equivalencias: $\{\{A\}, \{E\}, \{C\}, \{D\}, \{B\}, \{F\}\}$.

Dado que la partición consiste de conjuntos con un solo elemento, cada estado es distinguible de cada otro estado. Por lo tanto, no es posible combinar ningún conjunto de estados y el DFA es mínimo.

4.



Solución

Paso 1: Transformar a DFA

El nuevo estado inicial ε -closure(q_0) = $\{q_0, q_2\}$. A partir de este estado, obtenemos incrementalmente la nueva relación de transición δ' .

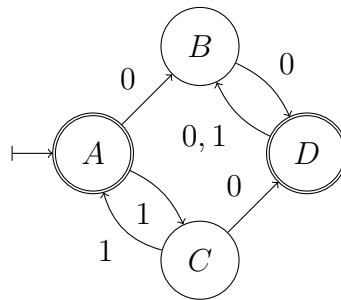
δ'	0	1
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_1, q_4\}$
$\{q_3\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
$\{q_1, q_4\}$	$\{q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_4\}$
$\{q_4\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$

Simplificamos los renglones idénticos.

δ'	0	1
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$
$\{q_3\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$

Renombramos los estados y dibujamos el diagrama de transición.

δ'	0	1
A	B	C
B	D	$\emptyset$
C	D	A
D	B	B



Paso 2: Minimizar el FDA.

Particionamos $Q = \{A, B, C, D\}$ hasta la convergencia.

0-equivalencias: $\{\{B, C\}, \{A, D\}\}$.

1-equivalencias: $\{\{B, C\}, \{A, D\}\}$.

Tenemos convergencia. Construimos ahora la nueva relación de transición.

δ''	0	1
$\{A, D\}$	$\{B, C\}$	$\{B, C\}$
$\{B, C\}$	$\{A, D\}$	$\{A, D\}$

Renombramos los estados y dibujamos el diagrama de transición.

δ''	0	1
X	Y	Y
Y	X	X

